
BANK SOAL MATEMATIKA SMA

Versi Soal — Bagian 2: Fase F

35 Soal Pilihan Ganda (No. 66–100)

Petunjuk: Pilih satu jawaban yang paling tepat. Label tingkat kesulitan tertera pada awal tiap soal.

9. Komposisi Fungsi (7 Soal)

1. [Fundamental] Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Hasil $(f \circ g)(x)$ adalah ...
 - A. $(2x + 1)^2$
 - B. $4x^2 + 1$
 - C. $2x^2 + 1$
 - D. $2x^2 + 2x + 1$
 - E. $x^2 + 1$
2. [Fundamental] Diketahui $f(x) = x + 3$ dan $g(x) = 2x$. Hasil $(f \circ g)(x)$ adalah ...
 - A. $2x + 3$
 - B. $2x + 6$
 - C. $x + 6$
 - D. $2x$
 - E. $6x$
3. [Intermediate] Diketahui $f(x) = x + 3$ dan $g(x) = 2x$. Nilai $(g \circ f)(2)$ adalah ...
 - A. 7
 - B. 8
 - C. 10
 - D. 5
 - E. 16
4. [Intermediate] Diketahui $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = x + 4$. Hasil $(f \circ g)(x)$ adalah ...
 - A. $2x + 3$
 - B. $2x + 8$
 - C. $2x - 1$
 - D. $2x + 7$
 - E. $x + 7$
5. [Intermediate] Diketahui $(f \circ g)(x) = 4x + 5$ dan $g(x) = 2x + 1$. Maka $f(x)$ adalah ...
 - A. $2x + 3$
 - B. $2x + 1$
 - C. $4x + 3$

- D. $2x + 5$
E. $x + 3$
6. [Advanced] Diketahui $f(x) = x^2 + 1$ dan $g(x) = x - 2$. Nilai $(f \circ g)(3)$ adalah ...
A. 2
B. 10
C. 8
D. 5
E. 17
7. [Advanced] Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $(g \circ f)(x) = 6x + 7$. Maka $g(x)$ adalah ...
A. $3x + 1$
B. $6x + 4$
C. $3x + 7$
D. $2x + 4$
E. $3x + 4$

10. Fungsi Invers (7 Soal)

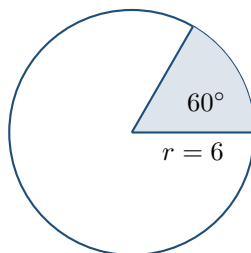
8. [Fundamental] Invers dari fungsi $f(x) = 2x + 1$ adalah ...
A. $\frac{x+1}{2}$
B. $\frac{x-1}{2}$
C. $2x - 1$
D. $\frac{1-x}{2}$
E. $\frac{x}{2} - 1$
9. [Fundamental] Invers dari fungsi $f(x) = x - 3$ adalah ...
A. $x - 3$
B. $3 - x$
C. $\frac{1}{x-3}$
D. $x + 3$
E. $3x$
10. [Intermediate] Invers dari fungsi $f(x) = \frac{x+2}{3}$ adalah ...
A. $3x + 2$
B. $\frac{x-2}{3}$
C. $3x - 2$
D. $3(x - 2)$
E. $\frac{x}{3} - 2$

11. [Intermediate] Diketahui $f(x) = 2x - 4$. Nilai $f^{-1}(6)$ adalah ...
- A. 8
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 10
 - E. 2
12. [Intermediate] Diketahui $f(x) = \frac{3x - 2}{x + 1}$, $x \neq -1$. Maka $f^{-1}(x)$ adalah ...
- A. $\frac{x + 2}{3 - x}$
 - B. $\frac{x - 2}{x + 3}$
 - C. $\frac{3x - 2}{x + 1}$
 - D. $\frac{x + 1}{3x - 2}$
 - E. $\frac{2 - x}{x - 3}$
13. [Advanced] Diketahui $f(x) = x^2 + 1$ untuk $x \geq 0$. Maka $f^{-1}(x)$ adalah ...
- A. $\sqrt{x + 1}$
 - B. $x^2 - 1$
 - C. $\sqrt{x - 1}$
 - D. $\sqrt{x} - 1$
 - E. $(x - 1)^2$
14. [Advanced] Diketahui $f(x) = 2x + 3$ dan $g(x) = x - 1$. Maka $(f \circ g)^{-1}(x)$ adalah ...
- A. $\frac{x + 1}{2}$
 - B. $\frac{x - 1}{2}$
 - C. $\frac{x - 3}{2}$
 - D. $2x - 1$
 - E. $x - 1$

11. Lingkaran (10 Soal)

15. [Fundamental] Persamaan lingkaran dengan pusat $O(0, 0)$ dan jari-jari 5 adalah ...
- A. $x^2 + y^2 = 5$
 - B. $x + y = 5$
 - C. $x^2 + y^2 = 25$
 - D. $x^2 + y^2 = 10$
 - E. $(x - 5)^2 + y^2 = 25$

16. [Fundamental] Pusat lingkaran $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$ adalah ...
- A. $(-3, 2)$
 - B. $(3, -2)$
 - C. $(3, 2)$
 - D. $(-3, -2)$
 - E. $(2, -3)$
17. [Fundamental] Jari-jari lingkaran $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 49$ adalah ...
- A. 49
 - B. 14
 - C. $\sqrt{7}$
 - D. 7
 - E. 24,5
18. [Intermediate] Persamaan lingkaran berpusat $(2, -1)$ dan berjari-jari 3 adalah ...
- A. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$
 - B. $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$
 - C. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3$
 - D. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$
 - E. $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$
19. [Intermediate] Pusat lingkaran $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ adalah ...
- A. $(-2, 1)$
 - B. $(2, -1)$
 - C. $(4, -2)$
 - D. $(2, 1)$
 - E. $(-4, 2)$
20. [Intermediate] Jari-jari lingkaran $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ adalah ...
- A. 9
 - B. $\sqrt{8}$
 - C. 3
 - D. 4
 - E. $\sqrt{6}$
21. [Intermediate] Perhatikan juring lingkaran berikut dengan jari-jari 6 cm dan sudut pusat 60° .



Panjang busur juring tersebut adalah ...

- A. 6π cm
- B. π cm
- C. 12π cm
- D. 2π cm
- E. 3π cm

22. [Advanced] Luas juring lingkaran berjari-jari 10 cm dengan sudut pusat 72° adalah ...

- A. 10π cm²
- B. 20π cm²
- C. 72π cm²
- D. 50π cm²
- E. 25π cm²

23. [Advanced] Posisi titik $(5, 1)$ terhadap lingkaran $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ adalah ...

- A. pada lingkaran
- B. di dalam lingkaran
- C. di luar lingkaran
- D. di pusat lingkaran
- E. tidak dapat ditentukan

24. [Expert] Persamaan garis singgung lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ di titik $(3, 4)$ adalah ...

- A. $3x + 4y = 25$
- B. $4x + 3y = 25$
- C. $3x + 4y = 5$
- D. $3x - 4y = 25$
- E. $4x + 3y = 5$

12. Statistika Bivariat (11 Soal)

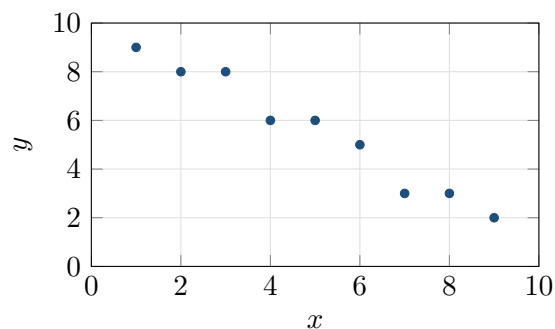
25. [Fundamental] Data dua variabel (bivariat) paling tepat disajikan dengan ...

- A. histogram
- B. diagram pencar (scatter plot)
- C. diagram lingkaran
- D. box plot
- E. diagram batang

26. [Fundamental] Jika titik-titik pada diagram pencar cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas, korelasinya bersifat ...

- A. positif
- B. negatif

- C. nol
- D. tidak ada
- E. konstan
27. [Intermediate] Nilai koefisien korelasi r selalu berada pada rentang ...
- A. $0 \leq r \leq 1$
- B. $r \geq 0$
- C. $-1 \leq r \leq 1$
- D. $-1 \leq r \leq 0$
- E. $0 \leq r \leq 100$
28. [Intermediate] Nilai r yang mendekati -1 menunjukkan ...
- A. korelasi positif kuat
- B. tidak ada korelasi
- C. korelasi positif lemah
- D. korelasi negatif kuat
- E. data konstan
29. [Intermediate] Perhatikan diagram pencar berikut.



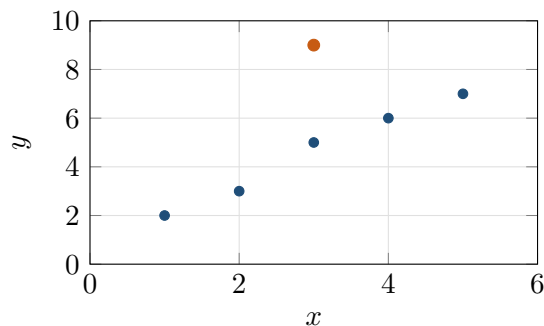
- Pola hubungan yang ditunjukkan adalah ...
- A. korelasi positif
- B. korelasi negatif
- C. tidak ada korelasi
- D. korelasi positif sempurna
- E. data konstan
30. [Intermediate] Tabel berikut mencatat lama belajar dan nilai ujian beberapa siswa.

Jam belajar (x)	1	2	3	4
Nilai ujian (y)	60	70	80	90

Variabel “jam belajar” berperan sebagai ...

- A. variabel bebas
- B. variabel terikat

- C. konstanta
D. pencilan
E. median
31. [Advanced] Garis tren data (jam belajar x , nilai y) adalah $\hat{y} = 5x + 50$. Prediksi nilai siswa yang belajar 6 jam adalah ...
- A. 75
B. 80
C. 85
D. 90
E. 50
32. [Advanced] Perhatikan diagram pencar berikut.



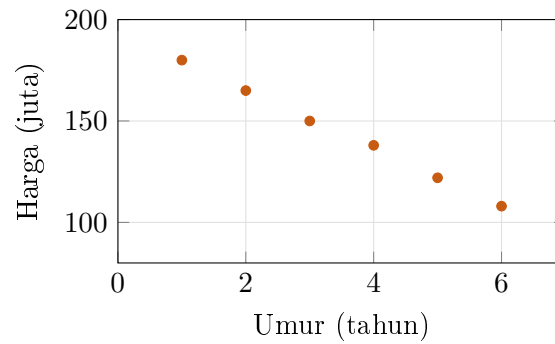
- Titik yang merupakan pencilan (*outlier*) adalah ...
- A. (1, 2)
B. (3, 9)
C. (5, 7)
D. (2, 3)
E. (4, 6)
33. [Advanced] Sebuah penelitian menemukan korelasi positif kuat antara penjualan es krim dan jumlah kasus tenggelam. Kesimpulan yang paling tepat adalah ...
- A. penjualan es krim menyebabkan orang tenggelam
B. kasus tenggelam menyebabkan orang membeli es krim
C. keduanya dipengaruhi faktor ketiga (cuaca panas); korelasi bukan sebab-akibat
D. data penelitian pasti salah
E. tidak ada hubungan apa pun
34. [Advanced] Perhatikan tabel data berpasangan berikut.

x	1	2	3	4
y	2	4	6	8

Jenis hubungan kedua variabel tersebut adalah ...

- A. korelasi negatif

- B. tidak ada korelasi
C. korelasi positif sempurna ($r = 1$)
D. korelasi positif lemah
E. $r = 0$
35. [Expert] Perhatikan diagram pencar hubungan umur mobil (tahun) dan harga jual (juta rupiah) berikut.



Perkiraan nilai koefisien korelasi yang paling tepat adalah ...

- A. $\approx -0,9$
B. $\approx 0,9$
C. $\approx 0,1$
D. $\approx -0,3$
E. 0

Akhir Bagian 2 (Fase F) — Versi Soal. Kunci jawaban & pembahasan ada pada Versi Lengkap.